

GitHub リポジトリに大量のファイルを一括登録する方法

著者：関勝寿 公開日：2016年6月3日 ソース：<https://sekika.github.io/2016/06/03/github-many-files/>

GitHub で1ヶ月7ドルの **Personal Plan** でプライベートリポジトリ作成無制限となったので、いろいろなファイルをバックアップ用にプライベートリポジトリに入れることとした。その時に、はまったところがあるので、はまるポイントを回避しつつ、大量のファイルをリポジトリに一括登録する方法をまとめた。

1.100MB 以上のファイルと追加料金

GitHub では、100MB 以上のファイルをリポジトリに push しようとするとエラーとなる。**Git Large File Storage (LFS)** を使うと、100MB 以上のファイルを扱えるようになる。ここで、Personal Plan では100MB 以下のファイルについては容量無制限だが、100MB 以上の LFS 管理のファイルについては1GB までの容量制限があり、オーバーすると LFS の容量を追加購入しなければ LFS が使えなくなる。LFS は**容量 50GB と帯域 50GB / month を \$5/month で購入可能**である。

そこで、100MB 以下のファイルだけを git リポジトリに入れる、という使い方と、LFS で全てのファイル（あるいは一部の大容量ファイル）を入れる、という使い方が考えられる。ここでは、両方の使い方に対応して記述する。

2. リポジトリの作成

GitHub にサインインして New repository ボタンからリポジトリを作成する。通常はリポジトリを初期化して `git clone` から始めるが、ここではすでに手元のリポジトリに登録しようとするファイルがあるという状況の話をしているので、Initialize this repository with a README にはチェックを入れずにリポジトリを作成する。まず、README.md が存在しなければ、仮のファイルを

```
echo "# test" >> README.md
```

として作成する。続いて、次の一連のコマンドでリポジトリを初期化し、README.md をリポジトリに追加し、初期設定をする（USER と REP は書き変える）。

```
git init
git add README.md
git commit -m "First commit"
git remote add origin git@github.com:USER/REP.git
git push -u origin master
```

3. ファイル名からスペースを取り除く

ファイル名にスペースが入っていると色々と面倒なので、このコマンドで、カレントディレクトリ以下のファイル名について、スペースをアンダースコア「_」に一括置換してしまうのが良いと思う（それによって何らかの問題が生じないのであれば）。

```
for A in $(find . | grep " " | sed -e s/" "/x3Exe/g) ; do mv "$(echo $A | sed -e s/x3Exe/'/'/g)" "$(echo $A | sed -e s/x3Exe/'_'/g)"; done
```

ディレクトリ名にもスペースがある場合には、エラーが出ることもある。その時には、エラーが出なくなるまで何回か同じコマンドを繰り返す。

4.LFS 管理をするファイルの選択

LFS を使わないのであればここはとばす。LFS を使う場合、まずは、**LFS** をインストールする。Homebrew であれば

```
brew install git-lfs
```

である。そして、Git に LFS をセットアップする。

```
git lfs install
```

次に、100MB 以上のファイルを一覧する。

```
find . -size +100M | xargs du -sh
```

この中から、LFS 管理とするファイルを適宜指定する。例えば、拡張子 .psd のファイルをまとめて指定するには

```
git lfs track "*.psd"
```

5.git で管理しないファイルの設定

LFS を使わない場合、あるいは LFS を一部のファイルのみにしか使わない場合には、git で管理をしないファイルを .gitignore に設定する。100MB 以上のファイルをすべて .gitignore ファイルに加えるには

```
find . -size +100M | sed -e 's/^\.\.\/' >> .gitignore
```

6. バッファサイズの設定

大きいファイルを git push するとといったエラーが出やすいので、エラーを出にくくするために **HTTP post バッファサイズを上げる**と良い。50MB に上げるには

```
git config http.postBuffer 52428800
```

7. リポジトリに追加

`git add -A; git commit; git push` で追加できれば良いのだけれど、何ギガバイトもあるような大量のファイルをリポジトリに追加しようとすると、バッファサイズを上げて fatal: The remote end hung up unexpectedly のエラーが出ることもある。そこで、段階的にファイルをリポジトリに追加するスクリプト gitadd を作成した。

```
{% gist 570495bd0627acff6c836de18e78f6fd %}
```

最初に `git add -A; git commit; git push` をやってエラーが出てしまった時には `git reset HEAD~` で commit と index を戻してから、このスクリプト gitadd を実行する。

8.100MB 以上のファイルがあってエラーとなる場合

Filename というファイルが100MB 以上で、File Filename is 230.01 MB; this exceeds GitHub's file size limit of 100.00 MB というようなエラーが出て git push できないとき、そのファイルを git 管理から除き、履歴から**完全に削除**する。

```
git rm --cached Filename
git commit --amend -C HEAD
```

```
git filter-branch --index-filter 'git rm --cached
--ignore-unmatch Filename' HEAD
git push origin master
```

git filter-branch --index-filter 'git rm --cached
--ignore-unmatch Filename' HEAD に対して A previous backup
already exists in refs/original/ のようなメッセージが出た時に
は、

```
git update-ref -d refs/original/refs/heads/master
```

で refs/original/ を消す。

必要に応じて LFS 管理に入れてコミットし直す。

```
git lfs track Filename
git add Filename
git commit -m lfs
git push origin master
```

9. 管理

```
git pull; git add -A; git commit -m "commit" && git push
```

とすればアップデートされていくので、お好みで crontab に入れる。